Guía breve de lecturas — Sesión 07

Almacenamiento

Computación en Nube · EAFIT · 1 de septiembre de 2026

Objetivo. Reforzar que la elección de almacenamiento depende de tipo de dato → patrón de acceso → compartición → persistencia → rendimiento → ciclo de vida → costo, y no de memorizar nombres de servicios. Carga esperada: 20–25 minutos para las dos lecturas prioritarias; 5–7 minutos adicionales para la complementaria opcional. No hay entrega independiente.

LECTURA PRIORITARIA 1

AWS — Elegir almacenamiento según el patrón de uso

Alcance: realice una ruta breve por documentación oficial de AWS para comparar almacenamiento de objetos, bloques y archivos. Revise únicamente qué representa cada modelo, cómo se accede, su relación con cómputo, si el acceso es individual o compartido, casos de uso típicos y criterios básicos para elegir. Utilice como referencias Amazon S3, Amazon EBS, Amazon EFS y AWS Well-Architected — selección de almacenamiento.

No leer: tipos detallados de volúmenes EBS, IOPS, throughput modes, clases completas de EFS, FSx, Storage Gateway, DataSync, configuraciones avanzadas, backup/DR, bases de datos ni networking avanzado.

Propósito: distinguir object, block y file storage según el patrón de acceso y comprender que una misma arquitectura puede necesitar más de un tipo.

Preguntas orientadoras:

- ¿Qué cambia en la decisión si el dato debe ser compartido por varias instancias?
- ¿Qué diferencia existe entre “persistente” y “compartido”?
- ¿Qué pregunta debería responderse antes de elegir S3, EBS o EFS?

Tiempo estimado: 10–12 minutos.

Abrir: Amazon S3 — What is Amazon S3?

Abrir: Amazon EBS — persistent block storage for EC2

Abrir: Amazon EFS — What is Amazon EFS?

Abrir: AWS Well-Architected — How do you select your storage solution?

LECTURA PRIORITARIA 2

Solutions Architect’s Handbook — Making a storage choice

Utilice el capítulo 6, comenzando en “Making a storage choice” (p. 190). Revise únicamente “Working with block storage and storage area network” (p. 191), “Working with file storage and network area storage” (p. 191) y “Working with object storage and cloud data storage” (p. 191). Deténgase antes de la sección “Making a database choice”.

Alcance: lea la comparación de modelos y sus criterios de uso.

No leer: selección de bases de datos, OLTP, NoSQL, analytics, search ni contenido posterior de datos.

Propósito: reforzar que el almacenamiento debe elegirse según características del workload, rendimiento y forma de acceso.

Preguntas orientadoras:

- ¿Qué característica del workload puede descartar uno de los tres modelos?
- ¿Por qué no sería correcto elegir un único tipo de almacenamiento para toda Digital Café Luna?
- ¿Qué trade-off aparece entre flexibilidad de acceso, compartición y acoplamiento con cómputo?

Tiempo estimado: 10–13 minutos.

LECTURA COMPLEMENTARIA OPCIONAL

Cloud Native Architecture and Design — Objects, Files, and Blocks

Utilice el capítulo 8: “How to Select a Data Store” (p. 329) y “Objects, Files, and Blocks” (p. 329). Deténgase antes de “Databases” (p. 330).

Propósito: obtener una explicación agnóstica y compacta de los tres modelos antes de asociarlos a servicios específicos.

Preguntas orientadoras:

- ¿Cómo cambia la forma de acceder al dato entre objeto, archivo y bloque?
- ¿Qué modelo depende más de una jerarquía de paths?

Tiempo estimado: 5–7 minutos opcionales.

Cierre: para Digital Café Luna, la elección debe partir de tipo de dato → patrón de acceso → compartición → persistencia → rendimiento → ciclo de vida → costo. El dato puede tener un lifecycle distinto al cómputo que lo utiliza.

Frontera de esta sesión. No avance hacia RDS, DynamoDB, bases de datos, caché, replicación, mensajería, networking avanzado, backup/DR, FSx, Storage Gateway, DataSync, seguridad avanzada ni Terraform.